

Économétrie spatiale

Chapitre 1 : La matrice de pondération spatiale

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Formaliser le voisinage

Trois familles de critères

La standardisation en ligne

Un choix qui engage la suite

Synthèse

Formaliser le voisinage

Matrice de pondération spatiale

La matrice de pondération spatiale W est une matrice carrée $n \times n$, où n est le nombre d'unités géographiques observées. Son élément w_{ij} mesure l'intensité du lien spatial entre l'unité i et l'unité j . Par convention, $w_{ii} = 0$: une unité n'est jamais sa propre voisine.

Ce que W fait concrètement

W transforme une notion floue — « être proche » — en un objet manipulable algébriquement. Une fois W fixée, toute la suite du cours en découle : le test de dépendance spatiale du chapitre 2, le modèle SAR du chapitre 3, le modèle SEM du chapitre 4 s'écrivent tous à partir de W .

Trois familles de critères

Contiguïté de type « tour » et de type « reine »

La contiguïté de type tour (*rook*) relie deux unités si elles partagent une frontière commune non réduite à un point. La contiguïté de type reine (*queen*) ajoute les unités qui ne se touchent qu'en un coin. $w_{ij} = 1$ si i et j sont contiguës selon le critère retenu, 0 sinon.

Quatre régions en carré

Quatre régions disposées en carré : A et B côte à côte au nord, C et D côte à côte au sud, A au-dessus de C , B au-dessus de D . En contiguïté tour, A est voisine de B et de C , mais pas de D (elles ne partagent qu'un coin). En contiguïté reine, A est voisine des trois autres régions à la fois.

Pondération par la distance

$w_{ij} = 1/d_{ij}^\alpha$, où d_{ij} est la distance entre les centroïdes de i et j , et $\alpha > 0$ règle la vitesse de décroissance de l'influence. Une variante à seuil (*distance-band*) pose $w_{ij} = 1$ si d_{ij} est inférieure à un seuil fixé, 0 au-delà.

Un choix qui n'a rien d'anodin

$\alpha = 1$ donne une décroissance lente : des régions très éloignées gardent un poids non négligeable. $\alpha = 2$ (décroissance en carré inverse, à l'image de la gravitation) éteint plus vite l'influence lointaine. Aucun choix n'est neutre : il engage une hypothèse économique sur la portée réelle du phénomène étudié.

Critère des k plus proches voisins

$w_{ij} = 1$ si j fait partie des k unités les plus proches de i , 0 sinon. Contrairement aux deux critères précédents, cette matrice n'est pas nécessairement symétrique : j peut être un proche voisin de i sans que la réciproque soit vraie dans un semis de points irrégulier.

Pourquoi ce critère est précieux en pratique

Il garantit à chaque unité un nombre fixe de voisins, ce qui évite le problème des « îles » — des unités isolées qui n'auraient aucun voisin sous un critère de distance trop strict, ou de contiguïté si elles ne touchent aucune autre unité. C'est le choix par défaut pour des points (villes, entreprises) plutôt que des polygones (régions administratives).

La standardisation en ligne

Transformer W pour l'interpréter comme une moyenne

Standardisation en ligne

$$w_{ij}^* = \frac{w_{ij}}{\sum_k w_{ik}}$$

Chaque ligne de W^* somme à un. Le produit W^*y donne alors, pour chaque unité, la **moyenne pondérée** de la variable y chez ses voisines — une quantité directement interprétable.

Calcul sur les quatre régions

Avec la contiguïté reine, A a trois voisines (B, C, D), chacune pondérée $1/3$ après standardisation. Si les taux de chômage sont $y_B = 8$, $y_C = 10$, $y_D = 6$, le décalage spatial (*spatial lag*) associé à A vaut

$$(Wy)_A = \frac{1}{3} \times 8 + \frac{1}{3} \times 10 + \frac{1}{3} \times 6 = 8.$$

Une lecture immédiate

$(Wy)_A = 8$ signifie : « le taux de chômage moyen chez les voisines de A est de 8 % ». Cette

Un choix qui engage la suite

W n'est jamais neutre

La mise en garde d'Anselin

W doit être fixée **avant** l'estimation, à partir d'une information exogène — géographie, distance physique — et non à partir d'une variable économique corrélée avec y , sous peine de confondre artificiellement dépendance spatiale et simple corrélation entre régresseurs. Choisir W à partir des échanges commerciaux observés entre régions pour expliquer leur PIB, par exemple, mélange la cause et la conséquence.

Que faire quand W est incertaine

En pratique, on estime souvent le même modèle avec plusieurs matrices W plausibles (contiguïté, distance à différents seuils, k plus proches voisins pour plusieurs valeurs de k) et l'on vérifie que les conclusions qualitatives résistent au changement de spécification. Une conclusion qui ne survit qu'à un seul choix de W est fragile.

Synthèse

Synthèse du chapitre

W formalise le voisinage à partir de trois familles de critères — contiguïté, distance, k plus proches voisins — et sa version standardisée en ligne transforme Wy en une moyenne interprétable chez les voisins. Ce choix, fait en amont et sur une base exogène, conditionne toute l'analyse qui suit. Le chapitre 2 s'en sert pour construire le premier outil de diagnostic : l'indice de Moran.